

PROPELLER CALCULATOR PROFESSIONAL UA v3

Професійний автономний калькулятор силової установки та база характеристик пропелерів

Windows 10/11 x64 · Portable one-file EXE · Offline

Автор програми / Author: Ivan Soprun

Версія документа: 3.3 · Повний початковий аудит, база і результати тестів поставляються поруч із програмою.

1. Призначення та безпечне використання

Програма оцінює робочу точку зв'язки мотор-пропелер-батарея-ESC, тягу, струм, потужність, момент, час роботи, запаси компонентів, аеродинамічну та системну ефективність. Вона також переглядає сирі характеристики, зберігає збірки, порівнює варіанти й виконує спрощену перевірку рами.

Важливо: розрахунок не замінює стендові випробування, контроль температури й вібрацій, перевірку кріплень, вимоги виробника, аналіз кавітації у воді або сертифікацію конструкції.

Системні вимоги

- Windows 10 або Windows 11, x64; права адміністратора не потрібні.
- Excel, Python та інтернет не потрібні. Всі залежності й початкова SQLite-база вбудовані в EXE.
- Підтримуються дисплеї 1366×768 і 1920×1080 та масштабування Windows 100-200%. На вузькому логічному екрані калькулятор переходить у вертикальне компонування зі смугою прокрутки.

Перший запуск

- Запустіть EXE з будь-якої доступної для читання папки. Однофайловий EXE може стартувати довше при першому запуску, бо розпаковує Qt-компоненти у тимчасову папку.
- Робоча база автоматично створюється в %LocalAppData%\IvanSoprun\PropellerCalculatorProfessionalUA\propellers.db.
- Новий EXE не перезаписує робочу базу, налаштування або збережені збірки.

PROPELLER CALCULATOR PROFESSIONAL UA V3
ЛАБОРАТОРІЯ СИЛОВИХ УСТАНОВОК - ОФЛАЙН-БАЗА - АВТОР: Ivan Soprun

МОВА: **УКР** | ОДИНИЦІ: **SI** | ✓ ПІДКАЗКИ ПРИ НАВЕДЕННІ

Калькулятор | База даних | Збережені збірки | Порівняння | Рама | Перевірка формул | Методика | Про програму

Простий режим | Інженерний режим

Швидкий підбір силових установок: тільки обов'язкові вхідні дані та ключові результати.

ОСНОВНА КОНФІГУРАЦІЯ

Режим роботи: Відтворити випробування з бази
Модель пропелера: APC-10X5
Вихідна характеристика з бази: експеримент · статика · 6,309 RPM · J C
3 ДЖЕРЕЛА: RPM 6,309, J 0.000, Ct/Cp і швидкість — volume-1\data/arcspr_10x5_static_2651rd.txt:17. ПОХІДНА РЕКОМЕНДАЦІЯ, НЕ

Середовище: Повітря
Робоча напруга: 14.8 V
Газ: 100 %
KV мотора: 532.855 RPM/V
Швидкість потоку: 0 m/s
Повна маса: 1.5 kg
Кількість моторів: 4
Ліміт ESC: 10 A

РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРАХУНКУ

ТЯГА: **23.93 N** | ЗАГАЛЬНИЙ СТРУМ: **24.7 A** | ЗАГАЛЬНА ЕЛЕКТРИЧНА ПОТУЖНІСТЬ: **366.2 W**
ОБЕРТИ: **6,309** | ТЯГОЗБРОЄНОСТЬ: **1.63** | ЧАС РОБОТИ: **9.7 min**

ДАНІ ДЖЕРЕЛА ТА МАТЕМАТИЧНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

У режимі «Відтворити випробування з бази» обидва рядки використовують однакові RPM та J: перший показує значення початкового файлу, другий незалежно перевіряє їх за Ct/Cp і формулами. У режимі «Власні параметри» перший рядок є найближчою базовою характеристикою для порівняння. Тяга та механічна потужність тут завжди для одного пропелера/мотора.

Метод	RPM	J	Ct	Cp	η / FOM	ТЯГА / МОТОР	ПОТУЖНІСТЬ ПРОПЕЛЕРА / МОТОР
Вихідна характеристика бази	6,309	0	0.1061	0.0418	n/a	5.98 N	62.94 W
Математичний розрахунок	6309	0	0.1061	0.0418	0.58463	5.98 N	62.94 W

RPM: база 6,309, математика 6,309 (×1.000). Оскільки $P=Cp \cdot \rho \cdot n^3 \cdot D^5$, сам масштаб RPM дає приблизно ×1.00. Потужність пропелера: 62.94 W → 62.94 W на мотор (+0.0%). Верхня картка 366.2 W — орієнтовна сумарна ЕЛЕКТРИЧНА потужність для 4 моторів, тому її не можна напряму порівнювати з механічною потужністю одного пропелера.

Підказка: для польоту перевірте T/W, струм, час роботи та всі червоні попередження. Інженерний режим показує ліміти й повні криві.

ГРАФІКИ НАВАНТАЖЕННЯ

LIVE · APC-10X5 · RPM 6,309 · експеримент

Головний екран у роздільності 1366×768, SI, українська мова.

2. Верхня панель: мова, одиниці, підказки

- UKR / ENG перемикає назви вкладок, режими калькулятора, поля, таблиці, кнопки, графіки, довідку збірок, повідомлення та методику без перезапуску.
- SI / Imperial змінює введення та показ довжини, маси, швидкості, сили, моменту й потужності. Внутрішні величини завжди залишаються SI.
- Перемикання SI → Imperial → SI не змінює фізичний результат. Тест: 1.5 kg → 3.306933933 lb → 1.5 kg; обчислена тяга незмінна до 1×10^{-9} N.
- Прапорцець ПІДКАЗКИ ПРИ НАВЕДЕННІ вмикає або вимикає hover-рорип. Пояснення також показується у стабільній контекстній панелі після наведення/фокусування, а кнопка ? відкриває велике вікно з повним

текстом. Для кожного основного поля наведено зміст, джерело, вплив збільшення/зменшення, типовий діапазон, формулу й критичність.

3. Два режими калькулятора

- Простий режим - окремий швидкий калькулятор з обов'язковими параметрами, шістьма головними результатами, дворядковим порівнянням і графіками тяги/струму.
- Інженерний режим - окремий повний калькулятор з Rm, I0, лімітами мотора, густини, усіма запасами, sweep, п'ятьма графіками та відкритими попередженнями.
- Поля двох режимів синхронізовані: зміна моделі або числа в одному режимі відразу переноситься в інший без втрати точності.

Відтворення випробування і власні параметри

- Відтворити випробування з бази вибирає конкретну вихідну характеристику початкового файлу й фіксує її RPM та J. Для APC:8X9, наприклад, характеристика UIUC 6395 RPM дає 57.50 W, і незалежний математичний рядок при тих самих умовах також дає 57.50 W.
- Власні параметри визначають RPM із KV, напруги, газу та моторної моделі. Ручна зміна робочого поля автоматично вмикає цей режим. Вибір іншого пропелера знову завантажує його вихідну характеристику з бази.
- Propeller-файли містять RPM/J/Ct/Ср/тягу/потужність, але зазвичай не містять модель мотора, батарею, KV, ESC чи масу апарата. Автоматично підібрані S, напруга, KV, C та ESC явно позначені як похідна рекомендація, не параметри тесту.

Два незалежно показані рядки результату

- Вихідна характеристика бази - вибраний у режимі відтворення або найближчий для власних параметрів фактичний рядок початкового файлу: RPM, J, Ct, Ср, η , наявні тяга/потужність і точний шлях джерела. Інтерполяція в цьому рядку не виконується, відсутні значення залишаються n/a.
- Математичний розрахунок - незалежний результат після Ct/Ср та формул. Пояснення під таблицею показує співвідношення RPM, кубічний множник $P \propto RPM^3$ і різницю потужності. Тяга та механічна потужність у таблиці наведені на один мотор; верхня картка - сумарна електрична потужність усіх моторів.

Поле	Звідки дані	Основний вплив
Model_ID	Маркування лопаті/упаковки	Вибирає діаметр, крок і Ct/Ср-криві
Medium	air або water	У воді $\rho \approx 997 \text{ kg/m}^3$; кавітація не моделюється
Battery type	LiPo / Li-ion / LiFePO4	Ucell 3.7 / 3.6 / 3.2 V і корисна ємність
Voltage	Телеметрія або $S \times U_{cell}$	Підвищує RPM, струм і потужність
Throttle	Команда 0-100%	Ефективна напруга $\approx U \times \text{throttle}$
KV	Паспорт мотора	RPM/V без навантаження
Speed	Розрахункова швидкість потоку	Визначає $J = V / (nD)$; 0 - статика
Mass	Зважування готового апарата	Визначає T/W
ESC, Ah, C, S	Паспорти ESC і батареї	Запаси струму та час роботи
Rm, I0	Моторна карта або стенд	Баланс моментів і втрати мотора

Результати

- Компактні картки: загальна тяга, загальний струм, загальна електрична потужність, RPM, T/W, час, запаси ESC/мотора/батареї, структурний RPM і достовірність. Значення формуються без нечитабельного запису на кшталт 1.36e+03 W; великі значення показуються у kW.
- Дві окремі шкали: аеродинамічна ефективність пропелера та орієнтовна ефективність усієї силової установки.
- Sweep перебирає допустимі S, напругу й газ, відкидає недостатню тягу та перевищення лімітів і показує оптимальну точку, рекомендовані RPM/газ/напругу/S, тягу та струм.
- Без Rm або I0 програма явно пише «ОЦІНКА ЗА СПРОЩЕНОЮ МОДЕЛЛЮ» та перелічує відсутні параметри.

- Графіки навантаження будуються у 10 точках від 10% до 100% газу: тяга, сумарний струм, електрична потужність, RPM, аеродинамічна й системна ефективність. Жовта вертикаль показує поточний газ, пунктирні лінії - ліміти ESC, батареї, мотора та структурного RPM.

Два вбудовані навчальні приклади

- Приклад 1 — дані бази: APC:8X9, 6395 RPM, J=0, Ct=0.1115, Cr=0.1119. Вихідний та математичний рядки дають приблизно 57.50 W механічної потужності одного пропелера. Верхня картка є сумарною електричною потужністю всієї установки, тому напряму з 57.50 W не порівнюється.
- Приклад 2 — власна збірка: APC:10X5, LiPo 4S/14.8 V, 500 KV, 100%, 4 мотори, 1.5 kg, ESC 40 A, 5 Ah 30C. Очікувана спрощена оцінка: 5920 RPM, 21.15 N, 21.25 A, 314.5 W, T/W 1.44, 11.3 хв. Кнопка на сторінці прикладу завантажує всі поля у калькулятор.

4. База даних та пошук характеристик

PROPELLER CALCULATOR PROFESSIONAL UA V3

ЛАБОРАТОРІЯ СИЛОВИХ УСТАНОВОК - ОФЛАЙН-БАЗА - АВТОР: Ivan Soprun

МОВА УКР ОДИНИЦІ SI ☒ ПІДКАЗКИ ПРИ НАВЕДЕННІ

Калькулятор

База даних

Збережені збірки

Порівняння

Рама

Перевірка формул

Методика

Про програму

МОДЕЛІ

1,053

ХАРАКТЕРИСТИКИ

335,434

ДЖЕРЕЛА

7

РЕАЛЬНІ ВИПРОБУВАННЯ

250

ЛИШЕ ПРОГНОЗ

379

Model_ID, початкова назва, виробник, серія або SKU

Пошук

Імпортувати

Експортувати propellers.db

Model_ID	Початкова назва	Виробник	Діаметр x крок	Тип даних	Точки	Геометрія
APC:4.2X2	4.2x2	APC	4.20×2.00 in	EXP	1438	69
APC:4.2X4FF	apc4f_4.2x4	APC	4.20×4.00 in	EXP	102	18
APC:7X6	7x6	APC	7.00×6.00 in	EXP	986	51
APC:7X9	7x9	APC	7.00×9.00 in	EXP	1110	51
APC:7.4X8.25CF	apscf_7.4x8.25	APC	7.40×8.25 in	EXP	148	0
APC:7.8X6CF	apscf_7.8x6	APC	7.80×6.00 in	EXP	131	0
APC:7.8X7CF	apscf_7.8x7	APC	7.80×7.00 in	EXP	142	0
APC:8X3.8SF	8x3.8SF	APC	8.00×3.80 in	EXP	958	51
.....						

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИБРАНОЇ МОДЕЛІ

Фільтр: RPM, J, Ct, Cr, ефективність, клас або початковий файл

RPM	J	Ct	Cr	η	ТЯГА N	ОТУЖНІСТЬ I	Клас	Початковий файл
2066.667	0	0.064201	0.050153	0	0.012085	0.0346901	експеримент	volume-2\data\apcsp_4.2x2_static_0597rd.txt
2976.667	0	0.070424	0.045291	0	0.0275009	0.0936052	експеримент	volume-2\data\apcsp_4.2x2_static_0597rd.txt
4003.333	0	0.074557	0.045035	0	0.052662	0.226419	експеримент	volume-2\data\apcsp_4.2x2_static_0597rd.txt
4946.667	0	0.078044	0.047846	0	0.0841648	0.453817	експеримент	volume-2\data\apcsp_4.2x2_static_0597rd.txt
5920.000	0	0.079036	0.04665	0	0.133806	0.733876	експеримент	volume-2\data\apcsp_4.2x2_static_0597rd.txt

LIVE - APC:10X5 - RPM 6,309 - експеримент

База: повністю українські заголовки, загальна статистика, пошук моделі та всі сирі характеристики вибраного Model_ID.

- Верхні картки окремо показують кількість моделей, характеристик, джерел, моделей із фізичними випробуваннями та моделей лише з прогнозом.
- Пошук працює за Model_ID, сирою назвою, виробником, серією та SKU. Нижня таблиця містить RPM, J, Ct, Cr, η, тягу, потужність, клас доказів і початковий файл; її можна фільтрувати текстом.

Імпорт і merge

- Підтримуються сумісний propellers.db; ZIP/ZIPX із UIUC, APC PERFILES/PE0 або ENOLA; APC XLSX; підтримувані DAT/PE0. Неоднозначний одиночний CSV відхиляється з поясненням, бо без надійного Model_ID змішування небезпечне.
- Перед зміною створюється повний backup у LocalAppData. Дані обробляються транзакційно: помилка скасовує зміни.
- Нові ключі додаються, змінений content_hash оновлюється, незмінні ключі пропускаються, старі відсутні записи не видаляються. Повторний імпорт того самого джерела не збільшує кількість точок.
- Звіт імпорту показує before/after, додано, оновлено, пропущено, конфлікти й помилки; результат доступний одразу без перезапуску.
- Кнопка Експорт propellers.db створює цілісну копію робочої SQLite-бази.

5. Збережені збірки

Збірка містить назву, опис, пропелер, назви мотора/батареї/ESC/рами, KV, S, ємність, кількість моторів, масу, корисне навантаження, розширені параметри, примітку й дати. Компоненти додатково зберігаються у saved_build_components.

- Верхня панель «Що саме вводити» докладно пояснює кожне поле та містить приклади. Назва має бути унікальною; мотор/ESC/батарея/рама - з точним виробником і моделлю; опис - призначення та робочий режим; примітка - стенові температури, дата й обмеження.
- Перед збереженням потрібно виконати потрібний розрахунок: Model_ID, напруга, газ, KV, Rm/I0, батарея, ESC, маса та інші числові параметри автоматично беруться з активного калькулятора.
- Праворуч є повний склад модулів: польотний контролер/автопілот, PDB, RC-приймач, GPS/GNSS, телеметрія, VTX, антени, камера, підвіс, Remote ID, датчики, шасі, проводка та власні рядки. Для кожного зберігаються модель, кількість і маса одного.
- Модулі впливають на фізичний результат лише через масу. Натискайте «Врахувати масу в розрахунок», тільки якщо ця маса ще не входить у повну масу апарата. Повторне натискання оновлює, а не дублює вже застосовану масу.
- Доступні: Зберегти, Оновити, Зберегти як нову, Видалити з підтвердженням, Дублювати, Додати до порівняння, Експорт JSON та Імпорт JSON.
- Збірки живуть у робочій SQLite-базі й не втрачаються після закриття програми або заміни EXE.

PROPELLER CALCULATOR PROFESSIONAL UA V3
ЛАБОРАТОРІЯ СИЛОВИХ УСТАНОВОК - ОФЛАЙН-БАЗА - АВТОР: Ivan Soprun

МОВА

УКР

ОДИНИЦІ

SI

✓

ПІДКАЗКИ ПРИ НАВЕДЕННІ

Калькулятор

База даних

Збережені збірки

Порівняння

Рама

Перевірка формул

Методика

Про програму

ЩО САМЕ ВВОДИТИ

Заповнення картки збірки

Збірка — це ваш збережений варіант усього апарата, а не окремий розрахунок пропелера.

Назва: унікальна зрозуміла назва. **Мотор, батарея, ESC і рама:** точні виробники та моделі; числові KV, Rm, I0, S, Ah, C, ліміти, маса й пропелер автоматично беруться з поточного калькулятора.

Корисне навантаження: вантаж, який не був включений у повну масу. **Опис:** призначення, цільовий режим і вимоги. **Примітка:** стенові результати, температура, дата й обмеження.

КАСТОМНА ЗБІРКА

Назва

My build

Мотор

Custom BLDC

Батарея

Custom LiPo

ESC

Custom ESC

Рама

Custom frame

Корисне навантаження

0

kg

Опис

Призначення апарата, умови польоту, цільова швидкість і особливі вимоги.

МОДУЛІ ТА АКСЕСУАРИ ЗБІРКИ

Позначте фактично встановлені модулі, введіть модель, кількість і масу одного. Вони зберігаються у складі збірки; у фізичному розрахунок впливають лише через повну масу апарата.

✓	Тип	Виробник / модель	К-сть	Маса 1 шт., g	Разом, g
✓	Польотний контролер / автопілот		1	15	15
✓	PDB / силова плата		1	20	20
✓	RC-приймач		1	5	5
	GPS / GNSS		1	12	12
	Телеметрія / радіомодем		1	20	20
	Відеопередавач (VTX)		1	15	15
	Антенa		1	10	10
	Камера		1	25	25
	Підвіс камери		1	150	150

Додати інший

Прибрати рядок

Типовий список

Врахувати масу в розрахунок

Вибрано модулів: 4. Загальна маса: 90.000 g. Не додавайте цю масу повторно, якщо вона вже входить у повну масу апарата.

ЗБЕРЕЖЕНІ ВАРІАНТИ

ID	Назва	Модель пропелера	KV	S	Модулі	Маса модулів	Оновити збірку
----	-------	------------------	----	---	--------	--------------	----------------

LIVE · APC-10XS · RPM 6.309 · експеримент

Збережені збірки: докладна довідка з прикладами, параметри та список конфігурацій.

6. Порівняння

- До таблиці можна додати поточну ручну/каталогову конфігурацію або вибрану збережену збірку.
- Порівнюються тяга, струм, потужність, момент, поточний і максимальний η system, η aero, T/W, час, рекомендована напруга, запас RPM, ESC/мотор/батарея, достовірність, джерело та попередження.
- Критерії: максимальна тяга, максимальний час, мінімальний струм, максимальна ефективність, найкраща сумісність, мінімальна маса. Перше місце позначається зеленим; ризикові рядки - червоним.

Propeller Calculator Professional UA v3 · Автор: Ivan Soprun

Сторінка 5

7. Рама й рекомендації

PROPELLER CALCULATOR PROFESSIONAL UA V3

ЛАБОРАТОРІЯ СИЛОВИХ УСТАНОВОК - ОФЛАЙН-БАЗА - АВТОР: Ivan Soprun

МОВА УКР ОДИНИЦІ SI ✓ ПІДКАЗКИ ПРИ НАВЕДЕННІ

КалькуляторБаза данихЗбережені збіркиПорівнянняРамаПеревірка формулМетодикаПро програму

КОНСТРУКЦІЯ РАМИ

Стандартний розмір450 mm

Діагональ / розмір0.45 m

ГеометріяX

Кількість моторів4

Ширина променя0.02 m

Товщина променя0.004 m

МатеріалВуглепластик

Маса рами0.8 kg

Корисне навантаження0.3 kg

Розрахувати та рекомендувати

ПЕРЕВІРКА ТА З РЕКОМЕНДАЦІЙ

ПЕРЕВІРКА РАМИ - СПРОЩЕНА БАЛОЧНА МОДЕЛЬ

Відстань між осями моторів: 0.318 m
Необхідний зазор дисків: 20 mm
Максимально рекомендований діаметр: 11.74 in
Перекриття дисків на цьому ліміті: 0 mm
Орієнтовне напруження променя: 22.75 MPa
Орієнтовний прогин кінця: 2.74 mm
Спрошений коефіцієнт міцності: 26.37
Резонанс: частоти збудження мотор-пропелер потрібно перевірити на реальній рамі.

3 НАЙКРАЩІ ВАРІАНТИ З БАЗИ
1. ENOLAT-MOTOR:MS1101 | D=11.00 in | $\eta_{max}=99.5\%$
Мотор ≈ 224 KV · 4S · 14.8 V · потрібна фінальна стендова перевірка
2. ENOLAT-AERONAUT-AERONAUTSAM9X5 | D=9.00 in | $\eta_{max}=95.4\%$
Мотор ≈ 490 KV · 4S · 14.8 V · потрібна фінальна стендова перевірка
3. APC-8X10 | D=8.00 in | $\eta_{max}=85.3\%$
Мотор ≈ 2111 KV · 4S · 14.8 V · потрібна фінальна стендова перевірка

LIVE · APC-10XS · RPM 6,309 · експеримент

Спрошена перевірка рами та три варіанти пропелер-KV-S із бази.

- Спочатку вибирається стандартний клас рами 65-1000 mm або «Власний розмір». Діагональ — це відстань між осями найдовших моторів, не зовнішній габарит. Також вводяться геометрія X/H/+/custom, кількість моторів, ширина/товщина променів, матеріал, маса й корисне навантаження.
- Виводяться відстань осей, максимально рекомендований діаметр із 20 mm зазором, перекриття дисків, напруження, прогин, коефіцієнт міцності та попередження про резонанс.
- Три рекомендації ранжуються за наявністю експерименту й ефективністю. Орієнтовні KV/S/напруга завжди потребують стендової перевірки.

8. Тестування й відкриті формули

Вкладка «Тестування» показує фактичні проміжні величини поточного розрахунку. Значення можна вручну перенести у звичайний калькулятор.

$n = \text{RPM} / 60$; $J = V/(n \cdot D)$
 $T = C_t \cdot \rho \cdot n^2 \cdot D^4$
 $P = C_p \cdot \rho \cdot n^3 \cdot D^5$
 $Q = P/(2\pi n)$
 $T/W = T_{total}/(m \cdot g)$
 $\text{runtime} = \text{usable_fraction(chemistry)} \cdot \text{Capacity} / I_{total}$

Інтерполяція й екстраполяція

- Статичні точки $J=0$ інтерполюються окремо по RPM - вони не змішуються з динамічними J-кривими.
- Динамічні точки: лінійна інтерполяція по J у двох сусідніх RPM-кривих, потім по RPM.
- Поза таблицею використовується найближчий край, вмикається ознака екстраполяції та зменшується показник достовірності.

Класи достовірності

- experiment: базова достовірність 94%; prediction: 72%; CFD: 66%; numerical/BEMT: 60%; екстраполяція віднімає 25 процентних пунктів.

Propeller Calculator Professional UA v3 · Автор: Ivan Soprun

Сторінка 6

- UIUC physical experiment, ENOLA experiment/CFD/BEMT та APC manufacturer prediction зберігаються окремо в кожній точці й показуються в інтерфейсі.

9. Склад початкової бази

Показник	Точне значення
Моделей	1,053
Характеристик	335,434
Джерел	7
Моделей із фізичним експериментом	250
Моделей лише з прогнозом	379
Геометричних точок	24,643
RPM-limit rows	887
Дублікатів performance key	0
Дублікатів Model_ID	0

Єдиний нерозпізнаний файл

UIUC images/pspbrwse.jbf, SHA-256 045138E4253ACA536BB75BBC818F1EB453002BA6F44828E78B8F26444AC6032A, 9,804 bytes. Це службовий бінарний thumbnail-файл Paint Shop Pro без інженерних даних. Він не відкинтий мовчки - записаний у журналі з причиною.

Повні SHA-256 усіх семи джерел, 4,760 рядків журналу файлів, 2,031 відповідність сирій назви→Model_ID, діапазони RPM/J, причини пропусків і ручні звірки містяться у фінальному XLSX-аудиті.

10. Перевірки перед передачею

- PASS - Python automated suite: 12/12
- PASS - SQLite quick_check = ok; foreign_key_check = 0
- PASS - Дублікати Model_ID і performance point_key = 0
- PASS - Повторний імпорт: кількість точок не зростає
- PASS - Змінена точка оновлюється; нова додається
- PASS - Збережена збірка та повний склад accessory rows переживають перезапуск
- PASS - SI→Imperial→SI зберігає фізичну тягу
- PASS - Статичний, динамічний, повітряний і водний режими виконуються
- PASS - Простий та інженерний калькулятори синхронізовані; вихідна й математична строки відокремлені
- PASS - APC:8X9 у режимі відтворення: 6395 RPM; вихідна й математична потужність = 57.50 W/мотор
- PASS - Стандартні рами 65-1000 mm і власний розмір; повний склад модулів із масою
- PASS - Два навчальні приклади завантажуються безпосередньо у калькулятор
- PASS - Ручна зміна вмикає Custom; вибір нової моделі повертає її вихідні параметри
- PASS - LiPo/Li-ion/LiFePO4 змінюють Ucell і корисну частку ємності; перевіряється відповідність S і напруги
- PASS - П'ять графіків мають по 10 sweep-точок; ефективність має дві окремі серії
- PASS - UA/EN змінює поля й таблиці; всі зареєстровані підказки та дві контекстні панелі працюють
- PASS - Усі 8 вкладок відрендерені на 1366×768 і 1920×1080; калькулятор перевірений при 200% DPI

Після отримання файлів перевірте SHA-256 EXE за допомогою PowerShell:

```
Get-FileHash .\Propeller_Calculator_Professional-UA_v3_3.exe -Algorithm SHA256
```

Хеш має точно збігатися з SHA256SUMS.txt. Якщо не збігається - не запускайте файл.